

유틸리티

12차 전기본 대형 원전 추가 반영 전망 비중확대(유지)

장남현

nh.jang@koreainvestment.com

김태희

taehee.kim@koreainvestment.com

재생에너지 공급 증가 전망

지난 26일 공개된 재생에너지 보급 전망에 따르면 사업용 재생에너지 설비용량은 2030년 100GW, 2035년 163GW를 거쳐 2040년 220GW까지 확대될 예정이다. 이는 제11차 전기본에서 제시한 2038년 재생에너지 설비용량 121.9GW와 비교해 80% 증가한 것이다. 발전원별로는 태양광 설비가 제11차 전기본의 2038년 77.2GW에서 2040년 155.3GW로 78.1GW 증가하고, 풍력 역시 40.7GW에서 60.5GW로 19.8GW 늘어날 전망이다. 여기에 자가용 태양광 16.3GW까지 포함할 경우 2040년 전체 재생에너지 설비용량은 약 236GW에 달한다. 정부는 재생에너지 확대와 함께 전력망 및 ESS 확충을 병행해 대규모 재생에너지의 계통 수용성을 높일 계획이다.

12차 전기본에 대형 원전 2~6기 추가 반영 전망

12차 전기본 수립을 통해 국내 대형 원전 건설이 확대될 것으로 전망한다. 지난 20일 공개된 전력 수요 재전망치에 따르면 2040년 최대전력은 158.4GW로 기존 전망치 대비 26.6GW 상향 조정되었다. 제11차 전기본과 동일한 22%의 설비에비율을 적용할 경우, 2040년 필요한 실효 공급능력은 약 193.2GW로 추정된다. 반면 제11차 전기본에 반영된 2038년 실효설비 약 158GW에서 2040년까지 퇴출될 석탄 발전 21.8GW를 제외하면 공급 여력은 크게 감소한다. 이를 재생에너지 설비 220GW 확대에 따른 실효용량 증가분 약 12GW와 계통형 BESS 구축에 따른 실효용량 증가분으로 일부 보완할 수 있을 것이다. 또한 석탄 발전 퇴출에 대응해 LNG 발전설비가 약 25GW 추가된다고 가정하면, 5.6GW의 신규 공급능력 확보가 추가로 필요하다. 이는 APR1400 기준 대형 원전 4기에 해당하는 규모다. 결국 재생에너지와 BESS를 적극적으로 확대하고 석탄발전의 상당 부분을 LNG로 대체하더라도 전력 수요를 안정적으로 뒷받침하기 위해서는 대형 원전 건설이 필요한 것이다. 따라서 제12차 전기본에 신규 대형 원전 2~6기가 추가 반영될 것으로 전망한다.

국내외 모멘텀 모두 확대

원전 밸류체인 업체에 대한 비중확대 의견을 유지한다. 먼저 국내 원전 건설 확대로 신규 수주가 증가할 것이다. 12차 전기본에 대형 원전 건설 4기가 추가 반영될 경우, 두산에너지빌리티와 한전기술의 신규 수주는 각각 8조원과 1.3조원에 달할 것이다. 또한 해외 원전 수출 역시 늘어날 것이다. 2026년 베트남을 시작으로 체코, 중동, 아시아 등을 중심으로 한 APR1400 수출 증가가 예상된다. 또한 AP1000 밸류체인 편입에 따른 수혜 역시 발생할 것이다. 원전 건설 확대를 위한 미국 정부의 의지는 명확하지만 실제 시공 수행 능력은 제한적이다. 이 과정에서 반복 건설 레퍼런스와 주기기 공급망을 온전히 보유한 한국 밸류체인이 기회를 잡을 것이다.

<표 1> 태양광 및 풍력 보급 전망

(단위: GW)

에너지원	2025	2030F	2035F	2040F
사업용 태양광	31	87	122	155
육상풍력	2	6	12	16
해상풍력	0	3	25	45
기타 발전원	4	4	4	4
합계	37	100	163	220
자가용 태양광	5 (24년)	8	12	16

주: 자가용 태양광은 사업용과 별도 집계하며, 전력소비량 전망치에서 자가용 발전량을 차감해 전기본 수립의 기초가 되는 계통수요를 도출
 자료: 제12차 전력수급기본계획 재생에너지 보급 전망 공개토론회(2026.08.26), 한국투자증권

<표 2> 신재생에너지원별 전망 방법

(단위: GW)

에너지원	전망방법	주요 산정근거	핵심 가정
사업용 태양광	시장잠재량 기반 확산모형	확산모형 전망치에 이격거리 제한 없이 가능한 보급량을 가산	- 이격거리 규제 완화 효과를 반영해 기존 전망 대비 약 3.6년 조기 달성 - NDC, 1차 재생에너지기본계획 등 국가계획 달성 가정
육상풍력	기존, 신규 발전사업 허가물량 및 리파워링 예상용량 합산	'40년 15.5GW = 현재 2.1 + 기존 허가 8.1 + 신규 예상허가 5.0 + 리파워링 0.3	- 신규 허가는 환경입지컨설팅 적격입지 5GW 반영 - '36~'40년 0.3GW 철거 후 0.6GW 재설치 전망
해상풍력	기존 발전사업 허가, 경쟁입찰 낙찰물량 및 계획입지 보급물량 합산	'40년 45.0GW = 현재 0.4 + 기존 허가 24.6 + 신규 계획입지 20.0	- '29년 계획입지 입찰 개시 - '35년 25GW 달성 후 - '36년부터 계획입지 물량 연 4GW 보급 전망
자가용 태양광	누적 보급실적 기반 추세 연장	'24년 누적 보급량 4.6GW의 증가 추세를 연장	- 과거 누적 보급 증가 추세 지속 가정

자료: 제12차 전력수급기본계획 재생에너지 보급 전망 공개토론회(2026.08.26), 한국투자증권

<표 3> 12차 전기본 대형 원전 건설 추정

(단위:)

구분	시나리오		비고
	LNG 최소	Base	LNG 확대
2040 필요 실효설비	193.2	193.2	193.2
11차 전기본 2038 실효설비	158	158	158
석탄 퇴출	-21.8	-21.8	-21.8
재생에너지 확대 효과	12.4	12.4	12.4
BESS에 의한 추가 실효효과	14	14	14
신규 LNG 투입 전 공급능력	162.6	162.6	162.6
신규 LNG 순증	21.8	25	28
LNG 반영 후 공급능력	184.4	187.6	190.6
잔여 필요용량	8.8	5.6	2.6
12차 신규 대형원전	6기	4기	2기

자료: 한국투자증권

<표 4> 글로벌 원전 밸류체인 밸류에이션 테이블

		GE 버노바	커티스 라이트	BWXT	오클로	센트러스 에너지	뉴스케일	카메코	지멘스 에너지	롤스로이스	미쓰비시 중공업
국가		미국	미국	미국	미국	미국	미국	캐나다	독일	영국	일본
주가(현지통화)		953.1	619.5	153.2	41.6	187.6	9.3	107.4	151.1	1,543.0	3,920.0
시가총액(조원)		352.0	31.7	19.5	10.7	5.2	5.5	64.8	210.2	241.9	115.0
PER	2025	35.9	42.2	43.9	NM	62.2	NM	NM	61.0	16.6	36.1
(배)	2026F	39.0	40.2	31.7	NM	60.0	NM	94.2	33.6	34.9	46.5
	2027F	38.2	35.9	28.3	NM	53.6	NM	55.4	24.1	30.7	30.9
	2028F	27.1	31.7	25.5	NM	61.0	NM	44.2	18.6	26.3	26.3
PBR	2025	15.8	8.0	12.8	7.8	6.2	4.1	NM	8.3	35.6	3.6
(배)	2026F	17.1	7.8	9.1	2.2	3.7	1.4	8.2	10.8	38.7	5.1
	2027F	13.2	6.8	7.6	2.4	4.0	1.3	7.3	9.1	33.1	3.9
	2028F	9.7	6.1	6.4	2.6	3.3	1.5	6.3	7.4	39.2	3.5
EV/EBITDA	2025	68.9	26.1	33.7	NM	65.6	NM	59.8	20.6	18.4	17.7
(배)	2026F	38.4	27.1	22.8	NM	43.4	NM	34.8	17.6	21.8	21.4
	2027F	25.7	24.6	20.2	NM	26.3	NM	26.2	13.6	19.9	17.1
	2028F	19.4	22.4	18.5	NM	21.2	NM	23.3	11.0	17.8	14.8
ROE	2025	47.1	19.4	28.4	(12.2)	16.8	(39.8)	8.9	14.6	NM	10.7
(%)	2026F	49.2	20.3	31.0	(7.7)	8.8	(13.5)	9.5	33.3	126.5	11.6
	2027F	38.5	20.5	28.6	(8.0)	15.2	(11.9)	14.2	41.1	131.2	13.1
	2028F	40.0	20.9	26.4	(8.9)	10.5	(9.2)	17.0	45.1	156.4	13.9
매출 증감률	2025	9.0	12.1	18.3	NM	1.5	(15.0)	11.0	13.4	12.2	(6.4)
(% YoY)	2026F	21.3	8.7	19.0	NM	7.1	(8.2)	0.6	13.1	11.3	12.8
	2027F	14.5	8.2	10.3	232.0	3.1	394.5	13.7	14.2	11.6	12.9
	2028F	14.8	8.6	8.9	464.8	(8.3)	135.3	11.4	13.0	11.2	8.7
영업이익 증감률	2025	74.4	17.4	8.9	NM	3.9	NM	20.3	2,328.4	48.8	15.8
(% YoY)	2026F	186.1	14.0	16.0	NM	(44.4)	NM	4.3	136.9	32.5	48.8
	2027F	78.9	11.1	15.5	NM	65.7	NM	68.9	38.5	10.6	35.4
	2028F	40.7	11.5	10.8	NM	(6.7)	NM	27.4	29.5	13.8	19.3
EPS 증감률	2025	217.2	22.0	16.6	NM	(3.6)	NM	237.5	19.0	131.0	10.5
(% YoY)	2026F	34.8	18.3	31.4	NM	(31.8)	NM	11.4	171.4	(38.0)	16.5
	2027F	2.1	12.0	11.8	NM	12.1	NM	69.9	39.6	13.7	50.6
	2028F	40.7	13.1	11.1	NM	(12.2)	NM	25.3	29.6	16.8	17.3

주: 2026년 8월 26일 종가 기준
 자료: Bloomberg, 한국투자증권

<표 5> 커버리지 valuation

투자의견 및 목표주가				실적 및 Valuation									
종목				매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)	ROE (%)	EV/EBITDA (%)	DY (%)
두산에너지빌리티 (034020)	투자의견	매수	2024A	16,233	1,018	111	174	11,705	100.9	1.50	1.5	12.5	0.0
	목표주가(원)	140,000	2025A	17,058	763	85	132	12,156	570.5	6.19	1.1	42.1	0.0
	현재가 (8/26,원)	85,800	2026F	18,822	1,215	310	485	12,944	176.9	6.63	3.9	33.8	0.0
	시가총액(십억원)	54,960	2027F	21,014	1,641	365	571	13,793	150.2	6.22	4.3	26.3	0.0
			2028F	22,890	2,029	481	752	14,822	114.0	5.79	5.3	22.1	0.0
한국전력 (015760)	투자의견	중립	2024A	93,399	8,365	3,492	5,439	62,177	3.7	0.32	9.2	6.5	1.1
	목표주가(원)	-	2025A	97,429	13,491	8,545	13,311	75,035	3.5	0.63	19.4	5.8	3.3
	현재가 (8/26,원)	34,800	2026F	94,551	6,097	1,499	2,336	77,148	14.9	0.45	3.1	7.6	0.0
	시가총액(십억원)	22,340	2027F	95,869	8,622	3,253	5,068	81,992	6.9	0.42	6.4	6.6	0.0
			2028F	99,226	15,353	8,394	13,076	94,846	2.7	0.37	14.8	4.8	0.0
한전기술 (052690)	투자의견	매수	2024A	569	71	59	1,538	15,179	34.5	3.49	10.4	19.9	1.9
	목표주가(원)	160,000	2025A	519	35	85	2,244	16,428	40.1	5.48	14.2	55.8	1.5
	현재가 (8/26,원)	123,400	2026F	563	58	53	1,400	16,960	88.1	7.28	8.4	57.5	0.7
	시가총액(십억원)	4,716	2027F	617	74	66	1,736	17,620	71.1	7.00	10.0	48.1	0.9
			2028F	861	148	125	3,287	18,865	37.5	6.54	18.0	27.2	1.7
한전KPS (051600)	투자의견	매수	2024A	1,557	209	172	3,832	29,520	11.5	1.49	13.3	5.7	5.6
	목표주가(원)	60,000	2025A	1,577	140	124	2,761	29,906	17.9	1.65	9.3	9.0	3.3
	현재가 (8/26,원)	47,600	2026F	1,626	174	151	3,346	31,673	14.2	1.50	10.9	7.1	3.5
	시가총액(십억원)	2,142	2027F	1,702	204	174	3,865	33,699	12.3	1.41	11.8	6.1	4.1
			2028F	1,734	208	176	3,918	35,752	12.1	1.33	11.3	5.7	4.1

자료: 각 사, 한국투자증권

투자의견 및 목표주가 변경내역

종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	과리율		종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비					평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
두산에너지(034020)	2026.04.01	매수	140,000원	-	-		2026.08.25	매수	160,000원	-	-
한국전력 (015760)	2026.04.01	중립	-	-	-	한전KPS (051600)	2026.02.20	NR	-	-	-
한전기술 (052690)	2026.02.20	NR	-	-	-		2026.04.01	매수	80,000원	-36.2	-19.4
	2026.04.01	매수	210,000원	-37.9	-7.2		2026.08.25	매수	60,000원	-	-

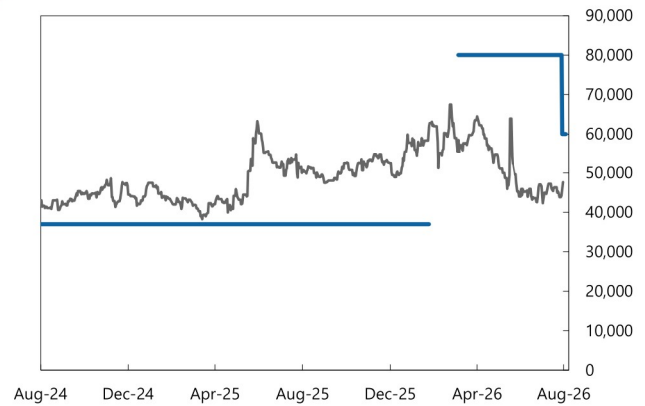
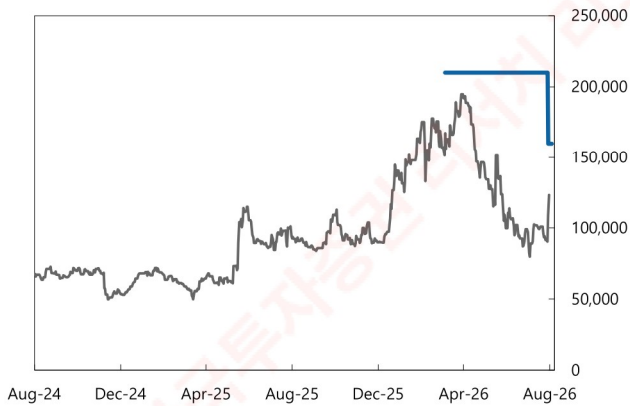
두산에너지(034020)

한국전력(015760)



한전기술(052690)

한전KPS(051600)



■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 한국전력, 두산에너지빌리티, 한전KPS, 한전기술 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배주자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 한국전력, 두산에너지빌리티 발행주식을 기초자산으로 하는 ELW(주식워런트증권)를 발행 중이며, 당해 ELW에 대한 유동성공급자(LP)입니다.

■ 기업 투자 의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 주가등락 기준임

- 매 수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 상승 예상
- 중립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 주가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2026. 6. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
86%	14%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자 의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높이 가져갈 것을 권함
- 중립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.